

2020夏解题
能力特训营
(第一场)

C. 游戏

3:27:09 1 s / 512 MB 好评 [0]

描述

提交

自定义测试

返回比赛

统计

Problem Description

小王和小杨在二维平面上玩一个石头游戏。平面上共有 n 个点供他们放置石头。当然，放石头会有一些规则限制：

- 1) 游戏开始前，石头在第一个点处
- 2) 小王和小杨交替放置石头，小王先放
- 3) 第一次放置，可以把石头放在除了第一个点之外的任何一个点处
- 4) 从第二次放置开始，假设石头当前在 x 号点处并且上一次石头移动的距离为 d ，玩家可以把石头移到 y 点当且仅当 $distance(x, y) > d$ 并且 y 点从未被放置过，注意，这里的 $distance(x, y)$ 就是 x, y 两位置的间距，本题中的距离都采用欧几里得距离
- 5) 当一个玩家无处可放时，他输了

小王和小杨都采取最优策略，请你告诉他们谁将获得胜利。

Input

输入第一行包含一个整数 $n(2 \leq n \leq 2000)$ ，表示点的数量。

接下来 n 行，每行两个整数 $x_i, y_i(-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9)$ ，表示第 i 个点的坐标。

Output

若小王获胜，输出"YES"，否则输出"NO"，不含引号。

Sample Input 1

```
5
2 2
0 0
4 0
0 4
4 4
```

Sample Output 1

```
NO
```

Sample Input 2

```
4
2 2
0 0
0 4
4 4
```

Sample Output 2

```
YES
```

Hint

对于30%的数据， $n \leq 10$

对于50%的数据， $n \leq 20$

对于100%的数据， $n \leq 2000$

中文 ▾

CSP.ac

服务器时间: 2020-08-17 14:02:50 | [开源项目](#)